

(2.2) Uvažujme skalární součin $\langle \cdot, \cdot \rangle$ na $\mathbb{R}^2$ daný nějakou pozitivně definitní maticí $A = (a_{ij})$ předpisem $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v}$. Dokažte, že existuje báze B prostoru $\mathbb{R}^2$ taková, že její vektory jsou na sebe kolmé jak vzhledem k $\langle \cdot, \cdot \rangle$, tak ke standardnímu skalárnímu součinu. (Možný přístup: otáčejte kanonickou bázi a ukažte, že i druhý skalární součin bude pro nějaké otočení nulový.)

Nechť $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_A = \mathbf{x}^T A \mathbf{y}$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$, kde $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ je symetrická pozitivně definitní matice.

Definujeme otočenou kanonickou bázi $B_\alpha = (\mathbf{v}_1(\alpha), \mathbf{v}_2(\alpha))$ o úhel $\alpha \in \langle 0, \frac{\pi}{2} \rangle$:

$$\mathbf{v}_1(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2(\alpha) = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$$

1) Kolmost ke standardnímu skalárnímu součinu:

Pro libovolné α platí:

$$\mathbf{v}_1(\alpha)^T \mathbf{v}_2(\alpha) = \cos \alpha (-\sin \alpha) + \sin \alpha \cos \alpha = 0$$

vektory $\mathbf{v}_1(\alpha), \mathbf{v}_2(\alpha)$ jsou ortogonální vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu.

2) Kolmost součinu $\langle \cdot, \cdot \rangle_A$:

Hledáme α takové, že $\langle \mathbf{v}_1(\alpha), \mathbf{v}_2(\alpha) \rangle_A = 0$.

Definujeme spojitou funkci $f: \langle 0, \frac{\pi}{2} \rangle \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f(\alpha) = \mathbf{v}_1(\alpha)^T A \mathbf{v}_2(\alpha)$$

Vyhodnocení v krajních bodech intervalu:

$$f(0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = a_{12} \quad f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = -a_{12}$$

3) Závěr:

Platí $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = -f(0)$. Jelikož je $f(\alpha)$ spojitá funkce, podle Bolzanovy věty

o střední hodnotě existuje $\lambda_0 \in \langle 0, \frac{\pi}{2} \rangle$ taková, že:

$$f(\lambda_0) = 0$$

Pro toto λ_0 tvoří vektory $v_1(\lambda_0), v_2(\lambda_0)$ bázi kolmou jak se standardním skalárním součinem, tak ve skalárním součinu určené maticí A .